

Ejercicios prácticos 3:

MOVIES:

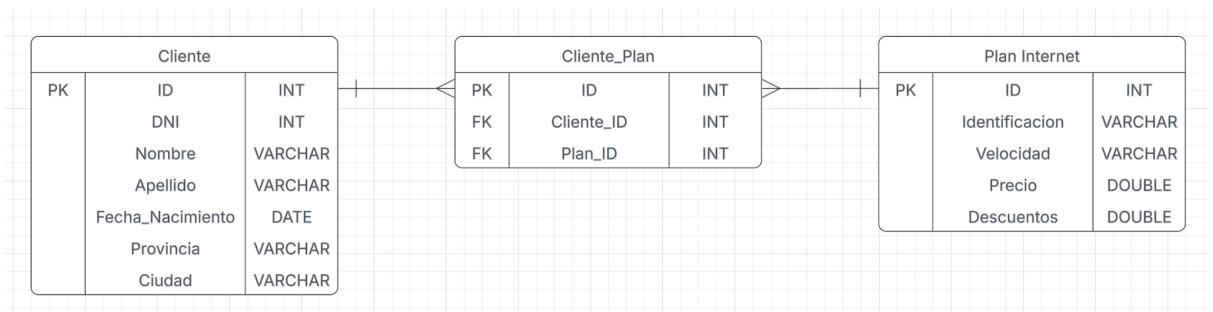
1. Mostrar todos los registros de la tabla de movies.
`SELECT * FROM movies_db.movies;`
2. Mostrar el nombre, apellido y rating de todos los actores.
`SELECT first_name ,last_name , rating FROM movies_db.actors;`
3. Mostrar el título de todas las series y usar alias para que tanto el nombre de la tabla como el campo estén en español.
`SELECT title as título FROM movies_db.series;`
4. Mostrar el nombre y apellido de los actores cuyo rating sea mayor a 7.5.
`SELECT first_name ,last_name FROM movies_db.actors WHERE rating > 7.5;`
5. Mostrar el título de las películas, el rating y los premios de las películas con un rating mayor a 7.5 y con más de dos premios.
`SELECT title, rating, awards FROM movies_db.movies WHERE rating > 7.5 AND awards > 2;`
6. Mostrar el título de las películas y el rating ordenadas por rating en forma ascendente.
`SELECT title, rating FROM movies_db.movies ORDER BY rating ASC;`
7. Mostrar los títulos de las primeras tres películas en la base de datos.
`SELECT title FROM movies_db.movies LIMIT 3;`
8. Mostrar el top 5 de las películas con mayor rating.
`SELECT * FROM movies_db.movies ORDER BY rating DESC LIMIT 5;`
9. Listar los primeros 10 actores.
`SELECT * FROM movies_db.actors LIMIT 10;`
10. Mostrar el título y rating de todas las películas cuyo título sea de Toy Story.
`SELECT title , rating FROM movies_db.movies WHERE title LIKE "%Toy Story%";`
11. Mostrar a todos los actores cuyos nombres empiezan con Sam.
`SELECT * FROM movies_db.actors WHERE first_name LIKE "%Sam%";`
12. Mostrar el título de las películas que salieron entre el 2004 y 2008.
`SELECT * FROM movies_db.movies WHERE release_date BETWEEN '2004-01-01 00:00:00' AND '2009-01-01 00:00:00';`

13. Traer el título de las películas con el rating mayor a 3, con más de 1 premio y con fecha de lanzamiento entre el año 1988 al 2009. Ordenar los resultados por rating.

```
SELECT * FROM movies_db.movies WHERE rating > 3 AND awards >1  
AND release_date BETWEEN '1988-01-01 00:00:00' AND '2010-01-01  
00:00:00' ORDER BY rating;
```

PROVEEDOR DE INTERNET

1. Luego del planteo de los requerimientos de la empresa, se solicita modelar los mismos mediante un DER (Diagrama Entidad-Relación).



2. Una vez modelada y planteada la base de datos, responder a las siguientes preguntas:

a. ¿Cuál es la primary key para la tabla de clientes? Justificar respuesta

Se genero un ID como pk para la tabla clientes ya que de esta manera nos aseguramos de que sea único e irrepetible.

b. ¿Cuál es la primary key para la tabla de planes de internet? Justificar respuesta.

Se genero un ID como pk para la tabla planes de internet ya que de esta manera nos aseguramos de que sea único e irrepetible.

c. ¿Cómo serían las relaciones entre tablas? ¿En qué tabla debería haber foreign key? ¿A qué campo de qué tabla hace referencia dicha foreign key? Justificar respuesta.

Se realizó un tabla intermedia Cliente_Plan, que va a contener las FK tanto de la tabla cliente como la de plan , ya que un cliente puede tener muchos planes contratados a su nombre y un plan puede ser contratado por muchos

clientes, entonces al ser un relacion muchos a muchos se genera una tabla intermedia. Los campos a los que hacen referencia las fk son los id para ambas tablas.

3. Una vez realizado el planteo del diagrama y de haber respondido estas preguntas, utilizar PHPMyAdmin o MySQL Workbench para ejecutar lo siguiente:

- a. Se solicita crear una nueva base de datos llamada “empresa_internet”.

```
CREATE SCHEMA `empresa_internet` ;
```

- b. Incorporar 10 registros en la tabla de clientes y 5 en la tabla de planes de internet.

Crear la tabla cliente:

```
CREATE TABLE `empresa_internet`.`cliente` (  
  `id` INT NOT NULL,  
  `dni` INT NOT NULL,  
  `nombre` VARCHAR(45) NOT NULL,  
  `apellido` VARCHAR(45) NOT NULL,  
  `fecha_nacimiento` DATETIME NOT NULL,  
  `provincia` VARCHAR(45) NOT NULL,  
  `ciudad` VARCHAR(45) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`));
```

Crear la tabla plan_internet:

```
CREATE TABLE `empresa_internet`.`plan_internet` (  
  `id` INT NOT NULL,  
  `identificacion` VARCHAR(45) NOT NULL,  
  `velocidad` VARCHAR(45) NOT NULL,  
  `precio` DECIMAL(10) NOT NULL,  
  `descuento` DECIMAL(4) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`));
```

Incorporar 10 clientes:

```
INSERT INTO empresa_internet.cliente (id, dni, nombre, apellido,  
fecha_nacimiento, provincia, ciudad) VALUES  
(1, '12345678', 'Juan', 'Pérez', '1990-05-12', 'Buenos Aires', 'La Plata'),
```

(2, '23456789', 'María', 'Gómez', '1985-08-23', 'Córdoba', 'Córdoba'),
 (3, '34567890', 'Luis', 'Fernández', '1992-03-15', 'Santa Fe', 'Rosario'),
 (4, '45678901', 'Ana', 'Martínez', '1988-11-02', 'Mendoza', 'Mendoza'),
 (5, '56789012', 'Carlos', 'López', '1995-07-19', 'Tucumán', 'San Miguel de Tucumán'),
 (6, '67890123', 'Lucía', 'Díaz', '1991-12-05', 'Salta', 'Salta'),
 (7, '78901234', 'Javier', 'Romero', '1983-04-30', 'Entre Ríos', 'Paraná'),
 (8, '89012345', 'Sofía', 'Ruiz', '1998-09-14', 'Chubut', 'Comodoro Rivadavia'),
 (9, '90123456', 'Diego', 'Sánchez', '1987-02-20', 'San Juan', 'San Juan'),
 (10, '01234567', 'Valentina', 'Morales', '1993-06-08', 'Neuquén', 'Neuquén');

Incorporar 5 planes:

```
INSERT INTO empresa_internet.plan_internet (id, identificacion,
velocidad, precio, descuento) VALUES
(1, 'BASIC-50', '50 Mbps', 29.99, 5.00),
(2, 'STANDARD-100', '100 Mbps', 49.99, 10.00),
(3, 'PREMIUM-200', '200 Mbps', 69.99, 15.00),
(4, 'ULTRA-300', '300 Mbps', 89.99, 20.00),
(5, 'GIGA-500', '500 Mbps', 119.99, 25.00);
```

- c. Realizar las asociaciones/relaciones correspondientes entre estos registros.

Crear tabla cliente_plan

```
CREATE TABLE empresa_internet.cliente_plan (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  cliente_id INT NOT NULL,
  plan_id INT NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_cliente FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES
  empresa_internet.cliente(id) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_plan FOREIGN KEY (plan_id) REFERENCES
  empresa_internet.plan_internet(id) ON DELETE CASCADE,
```

```
CONSTRAINT unique_cliente_plan UNIQUE (cliente_id, plan_id)
);
```

Crear relaciones:

```
INSERT INTO empresa_internet.cliente_plan (cliente_id, plan_id)
VALUES
(1, 2),
(1, 4),
(2, 3),
(3, 1),
(4, 5),
(4, 2),
(5, 5),
(6, 3),
(7, 1),
(8, 4);
```

4. Plantear 10 consultas SQL que se podrían realizar a la base de datos.
Expresar las sentencias.

- Obtener todos los clientes registrados.
SELECT * FROM empresa_internet.cliente;
- Obtener todos los planes de internet registrados.
SELECT * FROM empresa_internet.plan_internet;
- Obtener la identificación de los planes cuyo precio es mayor a 60.
SELECT identificacion FROM empresa_internet.plan_internet where
precio>60;
- Obtener el nombre y apellido de todos los clientes que la provincia es
buenos aires.
SELECT nombre, apellido FROM empresa_internet.cliente WHERE
provincia LIKE "%Buenos Aires%";
- Obtener todos los registros de la tabla cliente_plan.
SELECT * FROM empresa_internet.cliente_plan;
- Obtener todos los planes contratados por el cliente id =1.
SELECT * FROM empresa_internet.cliente_plan WHERE cliente_id=1;

- Obtener la identificación y velocidad de los planes con descuentos mayores a 10.

```
SELECT identificacion, velocidad FROM empresa_internet.plan  
WHERE descuentos > 10;
```

- Obtener el nombre y apellido de los clientes cuyo DNI sea mayor a 30.000.000.

```
SELECT nombre, apellido FROM empresa_internet.cliente WHERE  
dni > 30000000;
```

- Obtener la identificación y precio de los planes cuyo precio esté entre 50 y 100.

```
SELECT identificacion, precio FROM empresa_internet.plan WHERE  
precio BETWEEN 50 AND 100;
```

- Obtener todos los clientes_id que contrataron el plan_id =4.

```
SELECT cliente_id FROM empresa_internet.cliente_plan WHERE  
plan_id =4;
```